

Convenciones utilizadas

Contenido teórico

Inicio de una nueva sección

Ejemplos y ejercicios prácticos

Soluciones de ejemplos y ejercicios

Material optativo

Preliminares matemáticos

Espacios Vectoriales

Espacios Vectoriales: Los Fundamentos

Un espacio vectorial relaciona dos tipos de objetos:

- **Escalares (K)**: elementos de un cuerpo, que permiten ponderar vectores.
- **Vectores (V)**: elementos de un conjunto que puede sumarse y multiplicarse por escalares.

La clave es que podemos **sumar** vectores entre sí y **multiplicarlos por escalares**, respetando un conjunto específico de propiedades. La definición formal aparecerá después de revisar las estructuras algebraicas de los escalares.

Definiciones previas

Operación binaria (*Def.*) Sea A un conjunto no vacío. Una operación (o ley de composición interna u operación binaria) de A es una función $*$: $A \times A \rightarrow A$.

- **Notación.** $*(a, b) = c$ se escribe $a * b = c$.

PREGUNTA

- ¿La **Suma** y la **Resta** en los naturales ($\mathbb{N}$) son operaciones binarias?
- ¿Y en los enteros ($\mathbb{Z}$)?
- ¿Y que ocurre con la multiplicación y la división en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$?

Convención: aquí consideraremos que $0 \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

RESPUESTAS

- **La Suma en $\mathbb{N}$:** Es una operación binaria porque el resultado de sumar dos números naturales es siempre otro número natural (*es cerrada*).
- **Resta en $\mathbb{N}$:** No es una operación binaria porque el resultado (ej: $3 - 5 = -2$) puede no pertenece al conjunto de los números naturales (*no es cerrada*).
- **La suma, resta y multiplicación** sí son operaciones binarias en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$. La **división** no lo es: no se puede dividir por cero y, en $\mathbb{Z}$, tampoco hay cerradura, por ejemplo, $1/2 \notin \mathbb{Z}$. En $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ sí es cerrada si se restringe el divisor a un elemento no nulo.

Propiedades de las operaciones binarias

Sea $*$: $A \times A \rightarrow A$ una operación binaria

¿Qué propiedades puede presentar la operación $*$?

¡Importante! Nos van a interesar sólo las operaciones que cumplan ciertas **propiedades particulares**.

Propiedades básicas (Def.) Sea $*$: $A \times A \rightarrow A$ una operación. Se definen las siguientes propiedades:

1. **Asociativa:** $*$ es asociativa si $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in A$.
2. **Elemento neutro:** $*$ tiene elemento neutro si $\exists e \in A$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in A$.
3. **Inverso:** Si $*$ tiene elemento neutro e , se dice que todo elemento tiene inverso para $*$ si $\forall a \in A, \exists a' \in A$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
4. **Conmutativa:** $*$ es conmutativa si $a * b = b * a \quad \forall a, b \in A$.

Unicidad del elemento neutro

Si e y e' son elementos neutros, entonces

$$e' = e * e' = e.$$

La primera igualdad usa que e es neutro y la segunda, que e' es neutro. Por lo tanto, el elemento neutro es único.

Ejercitación en Clase

Ejercicio: Considerar el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ y las siguientes operaciones:

- a) **Multiplicación:** $a \cdot b$
- b) Definimos una nueva operación $\oplus$ como:

$$a \oplus b = a + b + 1.$$

Para cada una de estas operaciones en $\mathbb{Z}$, determinar cuáles de las cuatro propiedades presentadas se cumplen (Asociativa, Elemento Neutro, Inverso para cada elemento y Conmutativa)

Justificar las respuestas con ejemplos o demostraciones.

Resolución

a) Multiplicación ($\cdot$) en $\mathbb{Z}$

1. **Asociativa: Sí.** Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - *Justificación:* Propiedad asociativa de la multiplicación de enteros.
2. **Elemento neutro: Sí.** El elemento neutro es 1, ya que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.
3. **Inverso para cada elemento: No.** Solo los elementos 1 y -1 tienen inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$ (que son ellos mismos). Por ejemplo, el inverso de 2 sería $1/2$, que no pertenece a $\mathbb{Z}$.
4. **Conmutativa: Sí.** Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \cdot b = b \cdot a$.
 - *Justificación:* Propiedad conmutativa de la multiplicación de enteros.

Resolución

b) Operación $a \oplus b = a + b + 1$ en $\mathbb{Z}$

1. **Asociativa:** **Sí.** Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- $(a \oplus b) \oplus c = (a + b + 1) \oplus c = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2$
- $a \oplus (b \oplus c) = a \oplus (b + c + 1) = a + (b + c + 1) + 1 = a + b + c + 2$
- Como ambos resultados son iguales, la operación es asociativa.

2. **Elemento neutro:** **Sí.** Buscamos un $e \in \mathbb{Z}$ tal que $e \oplus a = a \oplus e = a$ para todo $a \in \mathbb{Z}$.

- $e \oplus a = e + a + 1$. Si esto es igual a a , entonces $e + a + 1 = a \implies e + 1 = 0 \implies e = -1$.
- Comprobamos con $a \oplus e$: $a \oplus (-1) = a + (-1) + 1 = a$.
- Por lo tanto, el elemento neutro es -1 .

3. **Inverso para cada elemento:** **Sí.** Si el elemento neutro es $e = -1$, buscamos un a' tal que $a \oplus a' = -1$.

- $a \oplus a' = a + a' + 1$. Si esto es igual a -1 , entonces $a + a' + 1 = -1 \implies a + a' = -2 \implies a' = -2 - a$.
- Este $a' = -2 - a$ pertenece a $\mathbb{Z}$ para cualquier $a \in \mathbb{Z}$.
- Comprobamos la otra condición: $a' \oplus a = (-2 - a) \oplus a = (-2 - a) + a + 1 = -2 + 1 = -1$
- Así que, para cada $a \in \mathbb{Z}$, su inverso es $-2 - a$.

4. **Conmutativa:** **Sí.** Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$:

- $a \oplus b = a + b + 1$.
- $b \oplus a = b + a + 1$.
- Dado que la suma es conmutativa, $a + b = b + a$, entonces $a \oplus b = b \oplus a$.

La estructura más básica: El Magma

Magma (*Def.*) Sea A un conjunto no vacío y $*$ una operación binaria en A . El par $(A, *)$ es un **magma**. La cerradura ya está incluida en la expresión “operación binaria”:

- para todo $a, b \in A$, se cumple $a * b \in A$.

Ejemplo: Los enteros con la **Resta** $(\mathbb{Z}, -)$.

- Es un Magma (la resta de enteros es un entero).
- No es asociativa; tampoco tiene elemento neutro bilateral ni inversos para todos sus elementos.

$$(8 - 5) - 2 = 1 \quad \neq \quad 8 - (5 - 2) = 5$$

Semigrupo

Semigrupo (*Def.*) Sea S un conjunto y $*$ una operación binaria interna en S . El par $(S, *)$ es un **Semigrupo** si la operación cumple la propiedad:

1. **Asociativa:** $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in S.$

Ejemplo clásico:

El conjunto de los **enteros positivos** $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ con la **suma**.

- Es asociativo.
- No tiene neutro (el 0 no está en el conjunto).
- No tiene inversos dentro de $\mathbb{Z}^+$.

Una nota sobre la propiedad de cerradura

Notarán que no listamos la "**cerradura**" (el resultado de $a * b$ debe estar en A) como un axioma de semigrupo. Esto se debe a que ya está incluida en nuestra definición de **operación binaria**.

En la práctica, al analizar una estructura, ¡verificar la cerradura es siempre el primer paso! Si no se cumple, la regla ni siquiera es una operación en el conjunto y podemos detener el análisis.

Monoides

Si a un semigrupo le agregamos un elemento neutro, obtenemos un Monoide.

Monoide (Def.) Sea M un conjunto y $*$ una operación binaria en M . El par $(M, *)$ es un **monoide** si cumple:

1. **Asociativa:** La operación es asociativa.
2. **Elemento Neutro:** Existe $e \in M$ tal que $e * a = a * e = a$.

Ejemplo fundamental en Computación:

El conjunto de **Strings (cadenas de texto)** con la operación de **concatenación**.

- **Asociativa:** `("hola" + "mundo") + "!"` es igual a `"hola" + ("mundo" + "!")`.
- **Neutro:** El string vacío `" "` (ya que `"txt" + " "` es igual a `"txt"`).

Nota: Sin embargo, dado que no es posible "des-concatenar" (no hay inverso) no llega a ser un grupo, nuestra próxima estructura.

Grupos: La Estructura Fundamental

Grupo (*Def.*) Sea A un conjunto y $*$ una operación en A .

Si $*$ satisface las siguientes propiedades:

1. **Asociatividad:** $(a * b) * c = a * (b * c)$
2. **Elemento Neutro:** Existe $e \in A$ tal que $e * a = a * e = a$
3. **Inverso:** Para cada $a \in A$, existe $a' \in A$ tal que $a * a' = a' * a = e$

Entonces, el par $(A, *)$ se llama un **Grupo**.

Grupo Abelian o conmutativo

(Def.) Si un grupo $(A, *)$ además satisface la propiedad:

4. **Conmutatividad:** $a * b = b * a$

...entonces se dice que $(A, *)$ es un **Grupo Abeliano** o **Grupo Conmutativo**.

Ejemplos de Grupos (¡y contraejemplos!)

Vamos a examinar algunos conjuntos con operaciones para ver si forman grupos:

- $(\mathbb{N}, +)$: **No es un grupo.** ¿Por qué?
 - *Motivo:* Con nuestra convención, 0 sí pertenece a $\mathbb{N}$ y es el neutro aditivo, pero los elementos no nulos no tienen inverso aditivo dentro de $\mathbb{N}$.
- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$: **Son grupos abelianos.**
 - Cumplen las cuatro propiedades.

Más Ejemplos

- $(\mathbb{Z}, \cdot)$: **No es un grupo.** ¿Por qué?
 - *Motivo:* Solo 1 y -1 tienen inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$.
- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$: **Son grupos abelianos.** ($\setminus$ es la diferencia de conjuntos)
 - La multiplicación en estos conjuntos (excluyendo el cero) satisface todas las propiedades.
- $A = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}, * = \circ$ **(composición de funciones): No es un grupo.**
 - *Motivo:* Solo las funciones biyectivas tienen inversa para la composición.

Unicidad del inverso en los grupos

Sea $(G, *)$ un grupo. Entonces, para cada elemento $a \in G$, existe un **único** inverso para a .

- **Demostración:** Sea e el elemento neutro de $(G, *)$. Supongamos que tanto a' como a'' son inversos de a . Entonces:

$$a' = e * a' \quad (\text{por ser } e \text{ el neutro})$$

$$a' = (a'' * a) * a' \quad (\text{por ser } a'' \text{ inverso de } a)$$

$$a' = a'' * (a * a') \quad (\text{por asociatividad})$$

$$a' = a'' * e \quad (\text{por ser } a' \text{ inverso de } a)$$

$$a' = a'' \quad (\text{por ser } e \text{ el neutro})$$

- Esto demuestra que los inversos de los elementos son únicos.

Notación: Si G es un grupo abeliano y la operación se nota $+$, el elemento neutro se notará 0 y, para cada $a \in G$, el inverso de a se notará $-a$ y se llamará "opuesto". (En otros casos, el elemento neutro se nota 1 y el inverso de a se nota a^{-1}).

¿Son grupos o no lo son?

1. Los enteros bajo la adición $(\mathbb{Z}, +)$
2. Los enteros pares bajo la adición $(2\mathbb{Z}, +)$
3. Los enteros impares bajo la adición $(\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}, +)$
4. Los enteros bajo la multiplicación $(\mathbb{Z}, \cdot)$
5. Todos los múltiplos de siete bajo la adición $(\{7k \mid k \in \mathbb{Z}\}, +)$

¿Son grupos o no lo son?

- **Los enteros bajo la adición $(\mathbb{Z}, +)$**
 - **Sí es un grupo**
 - **Razones:**
 - **El elemento neutro de la suma es cero (0) y cero es un entero**
 - **Al sumar dos enteros, el resultado es otro entero (operación cerrada).**
 - **El opuesto de cualquier entero es también un entero (existen inversos).**
 - **La adición es asociativa.**

¿Son grupos o no lo son?

- **Los enteros pares bajo la adición $(2\mathbb{Z}, +)$**
 - **Sí es un grupo**
- **Razones:**
 - **El elemento neutro de la suma es cero (0) y cero es un entero par.**
 - **Sumar dos números pares da como resultado un número par (operación cerrada).**
 - **El opuesto de un entero par es un entero par (existen inversos).**
 - **La adición es asociativa.**

¿Son grupos o no lo son?

- Los enteros impares bajo la adición $(\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}, +)$
 - NO es un grupo
- Razones:
 - Al sumar dos números impares, el resultado es un número par, lo que significa que la **operación no es cerrada** para el conjunto de números impares.
 - El **elemento neutro es cero** (0) y no es impar.
 - Aunque la adición es asociativa y existen inversos para los números impares dentro del conjunto de enteros, las otras condiciones no se cumplen.

¿Son grupos o no lo son?

- Los enteros bajo la multiplicación $(\mathbb{Z}, \cdot)$
- NO es un grupo
- Razones:
 - El **cero no tiene un inverso** multiplicativo, ya que no se puede dividir por cero.
 - Excepto para 1 y -1 , el inverso multiplicativo de un entero no es un entero (los inversos no pertenecen al conjunto).

¿Son grupos o no lo son?

- **Todos los múltiplos de siete bajo la adición** $(\{7k \mid k \in \mathbb{Z}\}, +)$
- **Sí es un grupo**
- **Razones:**
 - El **elemento identidad cero** (0) es un múltiplo de siete (ya que $0 = 7 \cdot 0$). De hecho, cero es múltiplo de todo.
 - Si se suman dos elementos, por ejemplo $7x$ y $7y$, se obtiene $7(x + y)$, que también es un múltiplo de siete (operación cerrada).
 - El inverso de un elemento $7x$ es $7(-x)$, que también es un múltiplo de siete (existen inversos).
 - La adición es asociativa porque los elementos son enteros.

Resumen: estructuras con una operación

Hasta este punto, hemos clasificado los conjuntos dotados de una **única operación binaria** $(A, *)$.

Podemos ver estas estructuras como una jerarquía de condiciones: cada columna hacia la derecha agrega una nueva exigencia.

Propiedad	Magma	Semigrupo	Monoide	Grupo	G. Abeliano
1. Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓
2. Asociativa		✓	✓	✓	✓
3. Neutro			✓	✓	✓
4. Inverso				✓	✓
5. Conmutativa					✓

Nota: La marcas ✓ indica que la propiedad es exigida por la definición. Por ejemplo, todo grupo también es un monoide, un semigrupo y un magma.

De una a dos operaciones

Aunque los sistemas numéricos que conocemos ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$) y el álgebra de matrices se utilizan con varias operaciones, **toda su estructura se fundamenta en dos principales:**

1. Una **Suma** (+) (comportamiento aditivo).
2. Un **Producto** (·) (comportamiento multiplicativo).

Para que estas dos operaciones funcionen juntas en una misma estructura, necesitan una regla que las conecte. Esa regla es la **Propiedad Distributiva**.

Anillo (*Def.*) Usaremos la convención de **anillo con unidad**. Sea A un conjunto con dos operaciones, $+$ y $\cdot$. La tripleta $(A, +, \cdot)$ se llama un **anillo** si se cumplen las siguientes condiciones:

1. $(A, +)$ es un **Grupo Abelian**.

(Requiere: Asociativa, Neutro, Inverso y Conmutativa)

2. $(A, \cdot)$ es un **Monoide**.

(Requiere: Asociativa y Neutro)

3. **Propiedades distributivas:** La operación $\cdot$ se distribuye sobre $+$:

◦ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Por izquierda)

◦ $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ (Por derecha)

Si además el monoide $(A, \cdot)$ es **conmutativo** (es decir $a \cdot b = b \cdot a$), entonces se llama un **Anillo Conmutativo**.

Ejemplos de Anillos

Veamos algunos conjuntos con operaciones que forman anillos:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$:
 - Son todos **anillos conmutativos**.
- **Conjunto Potencia:** Si C es un conjunto, $(\mathcal{P}(C), \Delta, \cap)$ es un **anillo conmutativo**, donde Δ es la diferencia simétrica y $\cap$ es la intersección.
- **Funciones:** El conjunto de funciones de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ con la suma y producto usuales de funciones también forma un **anillo conmutativo**.

Propiedades de los Anillos

Al igual que con los grupos, existen propiedades generales que se cumplen en *todos* los anillos.

Propiedad Fundamental:

Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo, y sea 0 el elemento neutro de la suma. Entonces, para todo $a \in A$:

$$0 \cdot a = 0 \quad \text{y} \quad a \cdot 0 = 0.$$

Demostración

1. Por la propiedad del elemento neutro de la suma, sabemos que $0 = 0 + 0$.
2. Multiplicamos ambos lados de esta igualdad por el elemento $a \in A$
$$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a.$$
3. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma a la derecha:
$$0 \cdot a = (0 \cdot a) + (0 \cdot a).$$
4. Ahora, sea $x = 0 \cdot a$. La ecuación se convierte en:
$$x = x + x.$$

5. Dado que $(A, +)$ es un grupo abeliano, existe un inverso aditivo para x , denotado como $-x$.

Sumamos $-x$ a ambos lados de la igualdad:

$$x + (-x) = (x + x) + (-x).$$

6. Usando la propiedad asociativa de la suma, tenemos:

$$x + (-x) = x + (x + (-x)).$$

7. Por la definición de inverso aditivo, $x + (-x) = 0$. Sustituimos:

$$0 = x + 0.$$

8. Por la propiedad del elemento neutro de la suma, $x + 0 = x$. Sustituimos:

$$0 = x.$$

9. Como definimos $x = 0 \cdot a$, concluimos que:

$$0 \cdot a = 0.$$

La demostración de $a \cdot 0 = 0$ es análoga, usando la distributividad por la izquierda, es decir, $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Cuerpo o Campo

Cuerpo (Def) Sea K un conjunto con dos operaciones binarias, que denotaremos por $+$ y $\cdot$. La tripleta $(K, +, \cdot)$ es un **cuerpo** si:

1. $(K, +)$ es un grupo abeliano.

La operación $+$ se llama **operación aditiva** y su neutro se denota 0 .

2. $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ es un grupo abeliano.

La operación $\cdot$ se llama **operación multiplicativa**, su neutro se denota 1 , y $1 \neq 0$.

3. **Distributividad:** Para todo $a, b, c \in K$,

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

- **Importante:** En las definiciones anteriores, como la de cuerpo $(K, +, \cdot)$, al utilizar los símbolos $+$ y $\cdot$ no nos estamos refiriendo específicamente a las operaciones de suma y multiplicación conocidas sino a operaciones binarias genéricas.

Cuando hablamos de conjuntos concretos (como $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), al utilizar los símbolos $+$ y $\cdot$ sí nos referimos a las operaciones de suma y multiplicación usuales, a menos que se explicita lo contrario.

Ejemplos de Cuerpos

Consideremos los siguientes conjuntos con sus operaciones usuales:

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$: Los números racionales forman un cuerpo.
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$: Los números reales forman un cuerpo.
- $(\mathbb{C}, +, \cdot)$: Los números complejos forman un cuerpo.

Propiedad

Todo cuerpo $(K, +, \cdot)$ es un dominio de integridad.

- Es decir, $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ o $b = 0$

Demostración

Supongamos que $a \cdot b = 0$.

- Si $a = 0$, ya está demostrado.
- Si $a \neq 0$, entonces existe a^{-1} tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.
 - $\Rightarrow a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0$
 - $\Rightarrow (a^{-1} \cdot a) \cdot b = 0$
 - $\Rightarrow 1 \cdot b = 0$
 - $\Rightarrow b = 0$

Por lo tanto, $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ o $b = 0$

Ejercicio: Cuerpos (1/2)

Pregunta: ¿Por qué $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ **no** es un cuerpo?

Instrucción:

Revisa las tres condiciones principales que definen un cuerpo. Identifica cuál de ellas no se cumple para los enteros y justifica tu respuesta con un contraejemplo claro.

Solución: Cuerpos (1/2)

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ **no es un cuerpo** porque no cumple la segunda condición de la definición de cuerpo:

Condición 2: $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ debe ser un **grupo abeliano**.

Cada elemento debe tener un **inverso multiplicativo** dentro del conjunto.

- Tomemos un elemento, por ejemplo, el $2 \in \mathbb{Z}$.
- Su inverso multiplicativo es el número a' tal que $2 \cdot a' = 1$.
- Este inverso es $a' = 1/2$, pero $1/2 \notin \mathbb{Z}$.

Conclusión:

La mayoría de los elementos de $\mathbb{Z}$ (todos excepto 1 y -1) no tienen inverso multiplicativo **dentro del conjunto de los enteros**. Por lo tanto, $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ no es un grupo, y $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ no es un cuerpo.

Ejercicio: Cuerpos (2/2)

Contexto: Los enteros módulo 5, denotados formalmente como $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ y abreviadamente como $\mathbb{Z}_5$, son las clases representadas por $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. La suma y la multiplicación se realizan módulo 5.

- Ej: $3 + 4 = 7 \equiv 2 \pmod{5}$
- Ej: $2 \cdot 4 = 8 \equiv 3 \pmod{5}$

Pregunta: ¿Es $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ un cuerpo?

Instrucción:

Para demostrarlo, enfócate en la propiedad del **inverso multiplicativo** para cada elemento no nulo de $\mathbb{Z}_5$. Encuentra el inverso para 1, 2, 3 y 4.

Solución: Cuerpos (2/2)

Sí, $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ es un cuerpo. Verifiquemos la existencia de inversos multiplicativos para cada elemento no nulo, representado por $\{1, 2, 3, 4\}$. Buscamos un a' tal que $a \cdot a' \equiv 1 \pmod{5}$.

- **Para el elemento 1:**

$$1 \cdot x = 1 \implies x = 1. \text{ El inverso de 1 es 1.}$$

- **Para el elemento 2:**

$$2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}. \text{ El inverso de 2 es 3.}$$

- **Para el elemento 3:**

$$3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}. \text{ El inverso de 3 es 2.}$$

- **Para el elemento 4:**

$$4 \cdot 4 = 16. \text{ Como } 16 = 3 \cdot 5 + 1, \text{ entonces } 16 \equiv 1 \pmod{5}. \text{ El inverso de 4 es 4.}$$

Conclusión:

Como cada elemento no nulo tiene un inverso multiplicativo y las demás propiedades se heredan de las operaciones módulo 5, $\mathbb{Z}_5$ es un cuerpo.

Nota: Para un entero $p \geq 2$, $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo con la suma y la multiplicación módulo p **si y solo si p es primo**. Si p es compuesto, existe algún elemento no nulo sin inverso multiplicativo.

El Espacio Vectorial: La Estructura Central

Ya hemos hablado de **escalares** y de algunas estructuras algebraicas (semigrupos, monoides, grupos, anillos y cuerpos).

Ahora, necesitamos definir cómo interactúan estos dos componentes: un conjunto de **escalares** y otro conjunto de **elementos** que llamaremos **vectores**.

Esto nos lleva a la definición fundamental de **Espacio Vectorial**.

Espacio Vectorial (*Def.*) Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo. Sea V un conjunto no vacío, sea $+$ una operación en V y sea $\cdot$ una función $K \times V \rightarrow V$ llamada **producto por escalar**. Se dice que $(V, +, \cdot)$ es un K -espacio vectorial si se cumplen las siguientes condiciones.

1. $(V, +)$ es un grupo abeliano.
2. El producto por escalar satisface las siguientes 4 propiedades:
...

(continúa en la próxima diapositiva).

1. Distributividad del producto por escalar respecto de la suma de vectores:

$$a \cdot (v + w) = a \cdot v + a \cdot w \quad \forall a \in K; \forall v, w \in V.$$

2. Distributividad del producto por escalar respecto de la suma de escalares:

$$(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v \quad \forall a, b \in K; \forall v \in V.$$

3. Elemento neutro de los escalares:

$$1 \cdot v = v \quad \forall v \in V. \text{ (1 es el neutro multiplicativo de } K\text{)}$$

4. Asociatividad mixta del producto:

$$(a \cdot b) \cdot v = a \cdot (b \cdot v) \quad \forall a, b \in K; \forall v \in V.$$

Los elementos de V se llaman vectores y los elementos de K se llaman escalares.

Producto por escalar a la derecha

La definición estándar usa escalares a la izquierda: $a \cdot v$. Como K es un cuerpo conmutativo, podemos introducir la notación abreviada

$$v \cdot a := a \cdot v.$$

No estamos agregando una operación independiente: estamos describiendo la misma acción con otra convención de escritura. Con esta definición se cumplen, por ejemplo,

$$(v + w) \cdot a = v \cdot a + w \cdot a,$$

$$v \cdot (a + b) = v \cdot a + v \cdot b,$$

$$v \cdot 1 = v.$$

Consistencia de la escritura a la derecha

La asociatividad mixta también queda preservada. Para $a, b \in K$ y $v \in V$:

$$\begin{aligned}(v \cdot a) \cdot b &= b \cdot (v \cdot a) \\ &= b \cdot (a \cdot v) \\ &= (ba) \cdot v \\ &= (ab) \cdot v \\ &= v \cdot (ab).\end{aligned}$$

Más allá de las "flechas": La Abstracción

En física, solemos pensar en los vectores como "flechas" con magnitud y dirección (como fuerzas o velocidades en el plano o el espacio).

Sin embargo, para las matemáticas, la definición es **abstracta**:

Un "vector" es simplemente cualquier cosa que viva dentro de un Espacio Vectorial.

Si un conjunto de objetos (sean flechas, funciones, matrices o sonidos) se pueden **sumar entre sí** y **multiplicar por un escalar** respetando los axiomas que acabamos de ver, entonces **esos objetos son vectores**, sin importar qué aspecto tengan.

El Espacio Vectorial de los Polinomios ($\mathbb{P}_2$)

Sea $\mathbb{P}_2$ el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes reales. Un elemento genérico es:

$$p(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{con } a, b, c \in \mathbb{R}$$

Definimos las dos operaciones requeridas:

1. **Suma:** Sumamos término a término.

$$(ax^2 + bx + c) + (dx^2 + ex + f) = (a + d)x^2 + (b + e)x + (c + f)$$

2. **Producto por un escalar k :** Multiplicamos cada coeficiente.

$$k \cdot (ax^2 + bx + c) = (ka)x^2 + (kb)x + (kc)$$

Ambas operaciones son **cerradas** (el resultado sigue siendo un polinomio de grado ≤ 2), y puede demostrarse que se cumple con todos los axiomas requeridos para ser un espacio vectorial (matemáticamente hablando, **un polinomio es un vector**)

Ejercicio: Espacios Vectoriales (1/2)

Pregunta: Sea $V = \mathbb{R}^n$ (vectores de n componentes reales) y $K = \mathbb{R}$ (escalares reales). Con las operaciones usuales:

- **Suma de vectores:** $(v_1, \dots, v_n) + (w_1, \dots, w_n) = (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n)$
- **Producto por escalar:** $a \cdot (v_1, \dots, v_n) = (av_1, \dots, av_n)$

¿Es $(V, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial?

Instrucción:

Para no extender este ejercicio demasiado, sólo verificar que se cumplen los 4 axiomas del producto por escalar:

1. **Axioma 1:** $a \cdot (v + w) = a \cdot v + a \cdot w$
2. **Axioma 2:** $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$
3. **Axioma 3:** $1 \cdot v = v$
4. **Axioma 4:** $(a \cdot b) \cdot v = a \cdot (b \cdot v)$

Solución: Espacios Vectoriales (1/2)

Sí, es un espacio vectorial. Verifiquemos los cuatro axiomas del producto por escalar. Sean $v, w \in \mathbb{R}^n$ y $a, b \in \mathbb{R}$.

$v = (v_1, \dots, v_n)$, $w = (w_1, \dots, w_n)$. Con $v_i, w_i \in \mathbb{R}$

1. Axioma 1: $a \cdot (v + w) = a \cdot v + a \cdot w$

- **Lado Izquierdo:**

$$\begin{aligned} a \cdot (v + w) &= a \cdot (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n) = (a(v_1 + w_1), \dots, a(v_n + w_n)) \\ &= (av_1 + aw_1, \dots, av_n + aw_n) \end{aligned}$$

- **Lado Derecho:**

$$a \cdot v + a \cdot w = (av_1, \dots, av_n) + (aw_1, \dots, aw_n) = (av_1 + aw_1, \dots, av_n + aw_n)$$

- Ambos lados son iguales. 

Solución: Espacios Vectoriales (1/2)

2. **Axioma 2:** $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$

- **Lado Izquierdo:**

$$(a + b) \cdot v = ((a + b)v_1, \dots, (a + b)v_n) = (av_1 + bv_1, \dots, av_n + bv_n)$$

- **Lado Derecho:**

$$a \cdot v + b \cdot v = (av_1, \dots, av_n) + (bv_1, \dots, bv_n) = (av_1 + bv_1, \dots, av_n + bv_n)$$

- Ambos lados son iguales. 

Solución: Espacios Vectoriales (1/2) - (Continuación)

3. Axioma 3: $1 \cdot v = v$

- $1 \cdot v = 1 \cdot (v_1, \dots, v_n) = (1 \cdot v_1, \dots, 1 \cdot v_n) = (v_1, \dots, v_n) = v.$ 

4. Axioma 4: $(a \cdot b) \cdot v = a \cdot (b \cdot v)$ (Asociatividad mixta)

- **Lado Izquierdo:**

$$\begin{aligned}(a \cdot b) \cdot v &= (a \cdot b) \cdot (v_1, \dots, v_n) \\ &= ((ab)v_1, \dots, (ab)v_n)\end{aligned}$$

- **Lado Derecho:**

$$\begin{aligned}a \cdot (b \cdot v) &= a \cdot (b \cdot (v_1, \dots, v_n)) = a \cdot (bv_1, \dots, bv_n) \\ &= (a(bv_1), \dots, a(bv_n)) = ((ab)v_1, \dots, (ab)v_n)\end{aligned}$$

- Ambos lados son iguales, gracias a la propiedad asociativa de la multiplicación en $\mathbb{R}$. 

Ejercicio: Espacios Vectoriales (2/2)

Pregunta: Consideremos el mismo conjunto $V = \mathbb{R}^2$ y el cuerpo $K = \mathbb{R}$. Mantenemos la suma de vectores usual, pero definimos un **producto por escalar "extraño"** $\odot$:

$$a \odot (x, y) = (ax, y)$$

(El escalar solo multiplica a la primera componente del vector).

¿Es $(V, +, \odot)$ un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial?

Instrucción:

Revisa los axiomas del producto por escalar. Intenta encontrar al menos uno que **no** se cumpla con esta nueva operación.

Pista: Prueba el axioma de distributividad para la suma de escalares: $(a + b) \odot v = (a \odot v) + (b \odot v)$.

Solución: Espacios Vectoriales (2/2)

No, $(\mathbb{R}^2, +, \odot)$ no es un espacio vectorial. Basta encontrar un axioma que falle. Veamos el que sugiere la pista: $(a + b) \odot v = (a \odot v) + (b \odot v)$.

Sea $v = (x, y)$, $a, b \in \mathbb{R}$.

- **Lado Izquierdo:**

$$(a + b) \odot v = (a + b) \odot (x, y)$$

Por la definición de $\odot$, esto es:

$$((a + b)x, y) = (ax + bx, y)$$

- **Lado Derecho:**

$$(a \odot v) + (b \odot v) = (a \odot (x, y)) + (b \odot (x, y))$$

Aplicamos $\odot$ a cada término:

$$(ax, y) + (bx, y)$$

Y ahora usamos la suma de vectores usual:

$$(ax + bx, y + y) = (ax + bx, 2y)$$

Solución: Espacios Vectoriales (2/2)

- **Comparación:**

Lado Izquierdo: $(ax + bx, y)$

Lado Derecho: $(ax + bx, 2y)$

Como $y \neq 2y$ (a menos que $y = 0$), los resultados no son iguales.

El axioma no se cumple. Por lo tanto, la estructura $(V, +, \odot)$ no califica como un espacio vectorial.

Demostración: El Escalar Cero Anula al Vector

Proposición: Sea V un K -espacio vectorial. Para todo $v \in V$, se cumple que $0 \cdot v = \vec{0}$, donde 0 es el neutro aditivo de K y $\vec{0}$ es el neutro aditivo de V .

Demostración basada en los axiomas:

1. En el cuerpo de escalares K , sabemos que $0 = 0 + 0$ (por la propiedad del elemento neutro de la suma).
2. Multiplicamos esta igualdad por un vector cualquiera $v \in V$:

$$(0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v$$

3. Aplicamos el axioma de **distributividad de la suma de escalares** en el lado izquierdo:

$$0 \cdot v + 0 \cdot v = 0 \cdot v$$

4. Ahora, trabajamos dentro del grupo $(V, +)$. Sumamos el inverso aditivo de $(0 \cdot v)$, es decir, $-(0 \cdot v)$, a ambos lados de la ecuación:

$$(0 \cdot v + 0 \cdot v) + (-(0 \cdot v)) = 0 \cdot v + (-(0 \cdot v))$$

5. Simplificamos la expresión usando las propiedades de grupo de $(V, +)$:

$$\circ \underbrace{0 \cdot v + (0 \cdot v + (-(0 \cdot v)))}_{\text{esto es } \vec{0}} = \underbrace{0 \cdot v + (-(0 \cdot v))}_{\text{esto es } \vec{0}} \quad (\text{Asociatividad e Inverso})$$

$$\circ 0 \cdot v + \vec{0} = \vec{0} \quad (\text{Simplificando})$$

$$\circ 0 \cdot v = \vec{0} \quad (\text{Propiedad del Neutro en } V)$$

Conclusión: La propiedad queda demostrada.

Representando Vectores: Combinación Lineal

Combinación Lineal (Def.)

Sea V un K -espacio vectorial. Dados un conjunto de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ y un conjunto de escalares $\{c_1, c_2, \dots, c_n\} \subset K$, un vector $w \in V$ es una **combinación lineal** de los v_i si se puede escribir como:

$$w = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$$

- **Ejemplo en $\mathbb{R}^2$:** El vector $w = (7, -2)$ es una combinación lineal de $v_1 = (1, 0)$ y $v_2 = (0, 1)$, porque:

$$w = 7 \cdot (1, 0) + (-2) \cdot (0, 1)$$

Conjunto Generador (Spanning Set)

La idea de combinación lineal nos lleva a una pregunta clave: ¿Con qué conjunto de vectores puedo "construir" el espacio entero?

Conjunto Generador (Def.)

Un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un **conjunto generador** de un espacio vectorial V si **todo** vector $v \in V$ puede expresarse como una combinación lineal de ellos.

Se dice que el conjunto $\{v_1, \dots, v_n\}$ **genera** a V .

- **Ejemplo:** El conjunto $\{(1, 0), (0, 1)\}$ genera todo el espacio $\mathbb{R}^2$, ya que cualquier vector (x, y) se puede escribir como $x(1, 0) + y(0, 1)$.
- **Contraejemplo:** El conjunto $\{(1, 1)\}$ **no** genera $\mathbb{R}^2$. Solo puede generar vectores de la forma (c, c) , es decir, la recta $y = x$.

El Problema de la Redundancia

Un conjunto generador puede tener "ladrillos" de más.

Consideremos el espacio $\mathbb{R}^2$ y el conjunto generador:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Este conjunto genera todo $\mathbb{R}^2$, pero el tercer vector es **redundante**. ¿Por qué?

Porque se puede construir a partir de los dos primeros:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Necesitamos una forma de describir conjuntos que no tengan esta redundancia.

Esto nos lleva al concepto de **independencia lineal**.

Independencia Lineal

Es la formalización de la idea de "no redundancia".

Independencia Lineal (Def.)

Un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ es **linealmente independiente (L.I.)** si la única forma de que su combinación lineal sea el vector nulo es que todos los escalares sean cero. Es decir, la ecuación:

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n = \vec{0}$$

tiene como **única solución** la **solución trivial**:

$$c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_n = 0$$

Si existe al menos una solución con algún $c_i \neq 0$, el conjunto es **linealmente dependiente (L.D.)**.

Un conjunto es L.D. si al menos un vector del conjunto se puede escribir como combinación lineal de los otros.

Base de un Espacio Vectorial

Base (Def.)

Un conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una **base** de un espacio vectorial V si cumple dos condiciones:

1. $\mathcal{B}$ es un **conjunto generador** de V .
2. $\mathcal{B}$ es **linealmente independiente**.

Una base es un conjunto generador sin redundancias. En un espacio de dimensión finita, además contiene el número mínimo de vectores necesarios para generar todo el espacio.

Propiedad Clave: La representación de cualquier vector de V en una base dada es **única**.

Aplicación interactiva: bases y combinaciones lineales

Explorá qué ocurre al mover dos vectores generadores y un vector objetivo. La aplicación muestra la combinación

$p = \alpha v_1 + \beta v_2$, el determinante, el conjunto generado y si la representación es única.

En este caso, $D = \det(v_1, v_2)$ mide el área orientada del paralelogramo generado por v_1 y v_2 .

Si $D = 0$, el paralelogramo se aplana: los vectores son linealmente dependientes y sólo generan una recta.

Si $D \neq 0$, generan todo $\mathbb{R}^2$ y forman una base.

[Abrir aplicación interactiva de bases y combinaciones lineales](#)

Ejercicio: Independencia Lineal

Pregunta: Determina si los siguientes conjuntos de vectores en $\mathbb{R}^2$ son linealmente independientes (L.I.) o linealmente dependientes (L.D.).

a) $S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$

b) $S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Instrucción:

Para cada conjunto, plantea la ecuación $c_1 v_1 + c_2 v_2 = \vec{0}$ y busca si existe una solución no trivial (al menos un $c_i \neq 0$).

Solución: Independencia Lineal

$$\mathbf{a)} \ S_1 = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$$

Planteamos $c_1 v_1 + c_2 v_2 = \vec{0}$:

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c_1 - 2c_2 = 0 \\ 2c_1 - 4c_2 = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación, $c_1 = 2c_2$. La segunda ecuación es un múltiplo de la primera.

Podemos elegir un valor no nulo para c_2 , por ejemplo, $c_2 = 1$. Entonces $c_1 = 2$. Una solución no trivial es $(c_1 = 2, c_2 = 1)$.

Conclusión: S_1 es Linealmente Dependiente. (Notar que $v_2 = -2v_1$).

Solución: Independencia Lineal

$$\mathbf{b)} \ S_2 = \left\{ w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Planteamos $c_1 w_1 + c_2 w_2 = \vec{0}$:

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Si $c_2 = 0$, la primera ecuación se convierte en $c_1 + 0 = 0$, lo que implica $c_1 = 0$.

La única solución es la trivial ($c_1 = 0, c_2 = 0$).

Conclusión: S_2 es Linealmente Independiente.

Ejercicio: ¿Es una Base?

Pregunta: El conjunto de vectores $\mathcal{B} = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ ¿forma una base para el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$?

Instrucción:

Debes verificar las dos condiciones para que un conjunto sea una base:

1. ¿Es linealmente independiente?
2. ¿Genera a $\mathbb{R}^2$?

Pista: Un teorema importante dice que si tienes n vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n (como $\mathbb{R}^2$, donde $n = 2$), automáticamente forman una base (es decir, también lo generan).

Solución:

Verificamos las dos condiciones para $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.

1. Independencia Lineal:

Planteamos $c_1 v_1 + c_2 v_2 = \vec{0}$:

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 - c_2 = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación, $c_1 = c_2$. Sustituyendo en la primera:

$$c_2 + c_2 = 0 \implies 2c_2 = 0 \implies c_2 = 0.$$

Y como $c_1 = c_2$, entonces $c_1 = 0$.

La única solución es la trivial ($c_1 = 0, c_2 = 0$).

El conjunto es linealmente independiente. ✓

Solución (continuación)

2. Conjunto Generador:

Como tenemos 2 vectores linealmente independientes en un espacio de 2 dimensiones ($\mathbb{R}^2$), el teorema nos asegura que también generan el espacio. 

Conclusión: Sí, el conjunto $\mathcal{B}$ es una base para $\mathbb{R}^2$. Sus vectores son ortogonales, pero no unitarios. Al normalizarlos se obtiene la base de Hadamard habitual:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

El Siguiente Paso: Transformaciones Lineales

Ya entendemos los espacios vectoriales como el "escenario" donde viven nuestros vectores.

Ahora, introduciremos a los "actores": las **funciones** que toman un vector y lo transforman en otro. Pero no nos interesa cualquier tipo de función, sino aquellas que **respetan la estructura del espacio vectorial**.

Estas funciones especiales se llaman **transformaciones lineales**.

¿Qué es una Transformación?

De forma general, una transformación es simplemente una función que va de un espacio vectorial a otro.

$$T : V \rightarrow W$$

Para nuestros propósitos, a menudo V y W serán el mismo espacio (ej: $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$).

Transformación Lineal

Transformación Lineal (Def.)

Sean V y W dos K -espacios vectoriales. Una función $T : V \rightarrow W$ es una **transformación lineal** si cumple las siguientes dos condiciones para todos los vectores $u, v \in V$ y todo escalar $c \in K$:

1. **Preserva la suma de vectores:**

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

2. **Preserva el producto por escalar:**

$$T(c \cdot v) = c \cdot T(v)$$

Una transformación lineal es aquella que respeta las operaciones del espacio vectorial. Es lo mismo aplicar la operación antes o después de la transformación.

Ejemplo: Rotación en $\mathbb{R}^2$

Consideremos $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que rota cada vector 90° en sentido antihorario **alrededor del origen**.

$$R(x, y) = (-y, x)$$

La transformación se aplica a todos los vectores del plano. Podemos imaginar que giramos todo el dibujo alrededor del origen: los vectores u , v y el paralelogramo que representa $u + v$.

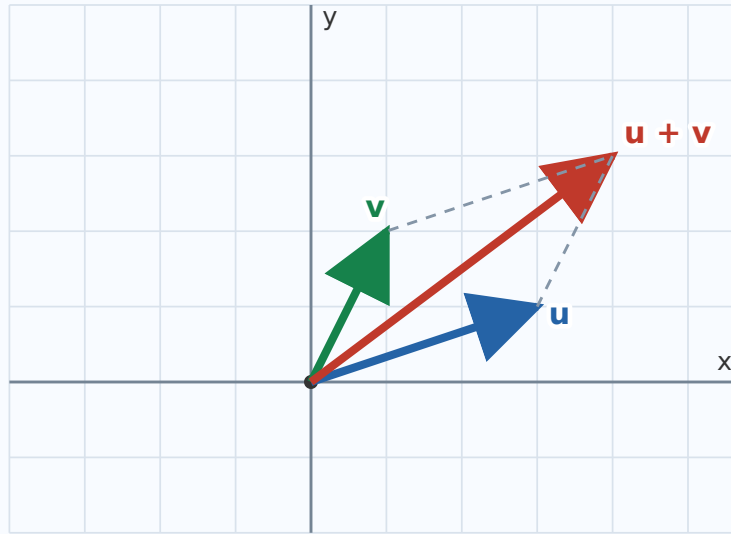
Al girar el paralelogramo, su diagonal se convierte en la suma de los vectores girados. Por eso,

$$R(u + v) = R(u) + R(v).$$

Esta igualdad muestra que la rotación preserva la suma. Además, también preserva el producto por escalar: $R(cu) = cR(u)$. Por lo tanto, esta rotación **es lineal**.

1. Sumar los vectores

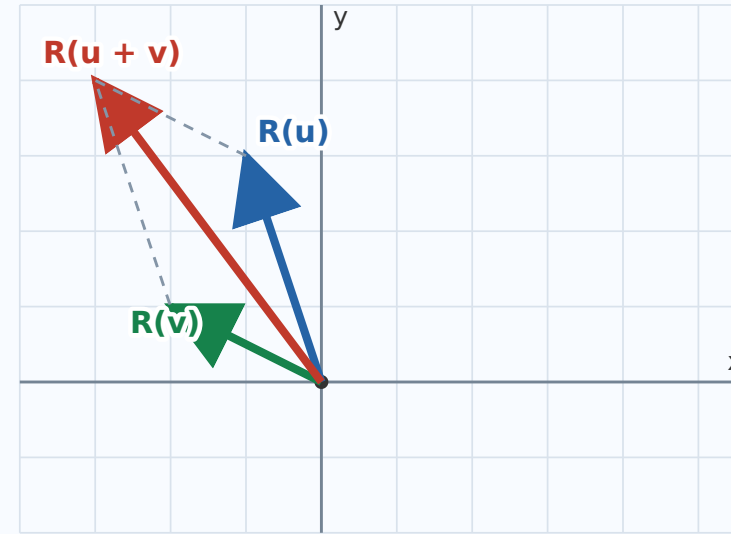
$$u + v = (4, 3)$$



El paralelogramo representa la suma.

2. Rotar todo el dibujo 90°

$$R(x, y) = (-y, x)$$



La relación de suma se conserva.

$$R(u + v) = R(u) + R(v)$$

Rotar el resultado da lo mismo que rotar cada sumando y luego sumar.

Ejercicio: Demostrar formalmente que, para todos $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ y todo $c \in \mathbb{R}$,

$$R(c \cdot v_1 + v_2) = c \cdot R(v_1) + R(v_2).$$

Contraejemplo: Traslación en $\mathbb{R}^2$

Consideremos una transformación $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que simplemente "desplaza" cada vector sumándole un vector fijo $v_0 = (2, 1)$.

$$T(v) = v + v_0$$

¿ T es lineal?

- Tomemos $u = (1, 0)$ y $v = (0, 1)$.
- $T(u + v)$:
 $T((1, 0) + (0, 1)) = T(1, 1) = (1, 1) + (2, 1) = (3, 2)$
- $T(u) + T(v)$:
 $T(1, 0) + T(0, 1) = ((1, 0) + (2, 1)) + ((0, 1) + (2, 1))$
 $= (3, 1) + (2, 2) = (5, 3)$
- Como $T(u + v) \neq T(u) + T(v)$, la transformación **no es lineal**.

Nota: Era sencillo darse cuenta de que la transformación $T(v) = v + (2, 1)$ no es lineal, porque si lo fuera conservaría el origen, es decir, $T((0, 0)) = (0, 0)$, y T claramente no lo hace.

Propiedad: Toda T. Lineal Mapea el Vector Nulo al Nulo

Proposición: Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Si $\vec{0}_V$ es el vector nulo de V y $\vec{0}_W$ es el de W , entonces $T(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$.

Demostración (usando la propiedad del producto por escalar):

1. Partimos de la propiedad de espacios vectoriales que dice que el escalar 0 anula a cualquier vector. Aplicada al propio vector nulo de V : $0 \cdot \vec{0}_V = \vec{0}_V$
2. Aplicamos la transformación T a ambos lados de esta igualdad: $T(0 \cdot \vec{0}_V) = T(\vec{0}_V)$
3. Por la **propiedad de linealidad** (homogeneidad), podemos "sacar" el escalar del lado izquierdo: $0 \cdot T(\vec{0}_V) = T(\vec{0}_V)$

4. Ahora, observemos el término $T(\vec{0}_V)$. Este es un vector que pertenece al espacio de llegada W . La propiedad del escalar cero también se aplica en W : $0 \cdot T(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$

5. Al combinar los resultados de los pasos 3 y 4, llegamos a la conclusión:

$$\vec{0}_W = T(\vec{0}_V)$$

Conclusión: Queda demostrado que la imagen del vector nulo bajo cualquier transformación lineal es siempre el vector nulo del espacio de llegada.

Ejercicio: ¿Es Lineal?

Determina si las siguientes transformaciones de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ son lineales.

a) $T_1(x, y) = (2x, -y)$ (Escala la coordenada x, invierte la y).

b) $T_2(x, y) = (x + 1, y)$ (Es una traslación horizontal).

Instrucción:

Para cada una, verifica si se cumplen las dos condiciones:

$$1. T(u + v) = T(u) + T(v)$$

$$2. T(c \cdot v) = c \cdot T(v)$$

Si encuentras que una de las dos falla, ya puedes concluir que no es lineal.

Solución: ¿Es Lineal?

a) $T_1(x, y) = (2x, -y)$

Sean $u = (x_1, y_1)$, $v = (x_2, y_2)$.

1. Suma:

$$T_1(u + v) = T_1(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (2(x_1 + x_2), -(y_1 + y_2)) = (2x_1 + 2x_2, -y_1 - y_2).$$

$$T_1(u) + T_1(v) = (2x_1, -y_1) + (2x_2, -y_2) = (2x_1 + 2x_2, -y_1 - y_2).$$

¡Coinciden! ✓

2. Producto por escalar:

$$T_1(c \cdot u) = T_1(cx_1, cy_1) = (2(cx_1), -(cy_1)) = (2cx_1, -cy_1).$$

$$c \cdot T_1(u) = c \cdot (2x_1, -y_1) = (c(2x_1), c(-y_1)) = (2cx_1, -cy_1).$$

¡Coinciden! ✓

Conclusión: T_1 es una transformación lineal.

b) $T_2(x, y) = (x + 1, y)$

Sean $u = (x_1, y_1)$, $v = (x_2, y_2)$.

1. Suma:

$$T_2(u + v) = T_2(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = ((x_1 + x_2) + 1, y_1 + y_2).$$

$$T_2(u) + T_2(v) = (x_1 + 1, y_1) + (x_2 + 1, y_2) = (x_1 + x_2 + 2, y_1 + y_2).$$

Como $(x_1 + x_2 + 1, \dots) \neq (x_1 + x_2 + 2, \dots)$, la condición falla. ❌

Conclusión: T_2 no es una transformación lineal.

De transformaciones a matrices

Si V y W son espacios de dimensión finita, una vez que elegimos una base para cada uno, toda transformación lineal $T : V \rightarrow W$ puede representarse mediante una **matriz**.

En coordenadas, aplicar la transformación T a un vector v se convierte en una simple **multiplicación de matriz por vector**:

$$T(v) = M \cdot v$$

La pregunta es: ¿Cómo encontramos la matriz M que corresponde a una transformación lineal T ?

Para encontrar la matriz, solo necesitamos ver qué le hace la transformación a los vectores de la base.

¿Por qué funciona la representación matricial?

La clave está en las **propiedades de la linealidad**. Cualquier vector puede escribirse como una combinación lineal de los vectores de la base. Veamos la derivación:

1. **Tomemos un vector cualquiera** $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$. Lo expresamos en la base canónica $\{e_1, e_2\}$:

$$v = x \cdot e_1 + y \cdot e_2 = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. **Aplicamos la transformación lineal T al vector v :** $T(v) =$
 $T \left(x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

3. **Usamos la linealidad :** $T(v) = x \cdot T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + y \cdot T \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

4. Si definimos el resultado de transformar los vectores de la base como $T(e_1) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ y $T(e_2) = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$,

entonces podemos sustituir: $T(v) = x \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + cy \\ bx + dy \end{pmatrix}$

5. ¡Este resultado es exactamente una multiplicación de matriz por vector!

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + cy \\ bx + dy \end{pmatrix}$$

Conclusión: La matriz $M = \begin{pmatrix} T(e_1) & T(e_2) \end{pmatrix}$ no es una convención arbitraria. Es la consecuencia directa de aplicar las propiedades de linealidad a un vector expresado en una base.

La Matriz de una Transformación Lineal

Este es el método para construir la matriz M que representa una transformación lineal $T : V \rightarrow W$.

1. **Elige una base para el espacio de PARTIDA V .** Para $\mathbb{R}^n$, usamos la base canónica:

Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$: $\mathcal{B}_V = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$

2. **Aplica la transformación T a cada vector de la base de V .** Obtendrás un conjunto de vectores en W : $T(e_1), T(e_2), \dots$

3. **Expresa los resultados como coordenadas en la base del espacio de LLEGADA W .** Estos vectores de coordenadas son las columnas de la matriz M .

$$M = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ [T(e_1)]_{\mathcal{B}_W} & [T(e_2)]_{\mathcal{B}_W} & \dots & [T(e_n)]_{\mathcal{B}_W} \\ | & | & & | \end{array} \right)$$

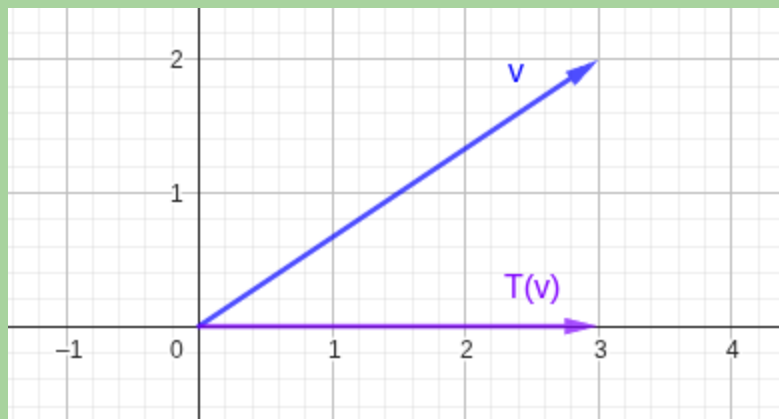
Nota: En muchos casos, como en las compuertas cuánticas, el espacio de partida y de llegada es el mismo ($V = W$). En esa situación, se usa la misma base para ambos, y las columnas de la matriz son simplemente los vectores transformados $T(e_1), T(e_2)$, etc.

Ejercicio: Encontrar la Matriz

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal que **proyecta** cada vector sobre el eje X.

Es decir, toma un vector (x, y) y devuelve $(x, 0)$.

$$T(x, y) = (x, 0)$$



Instrucción:

Encuentra la matriz M de 2×2 que representa esta transformación lineal T utilizando la base canónica de $\mathbb{R}^2$.

Solución: Encontrar la Matriz

Seguimos el método de 3 pasos:

1. **Base:** Usamos la base canónica de $\mathbb{R}^2$, que es $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

2. **Transformar los vectores de la base:**

- Para el primer vector base, e_1 : $T(e_1) = T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- Para el segundo vector base, e_2 : $T(e_2) = T \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

3. Construir la matriz: Los resultados son las columnas de nuestra matriz M .

- La primera columna es $T(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- La segunda columna es $T(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

La matriz es: $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Comprobación: $M \cdot v = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1x + 0y \\ 0x + 0y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$. ¡Funciona!

Abrir aplicación interactiva para visualizar transformaciones lineales

Clasificación de Transformaciones Lineales

Una transformación lineal $f : V \rightarrow W$ se puede clasificar según sus propiedades de mapeo:

- **Monomorfismo:** Si la función f es **inyectiva**.
- **Epimorfismo:** Si la función f es **sobreyectiva**.
- **Isomorfismo:** Si la función f es **biyectiva** (inyectiva y sobreyectiva).

Un caso especial y muy importante es cuando la transformación mapea un espacio sobre sí mismo:

- **Endomorfismo:** Es una transformación lineal $f : V \rightarrow V$.
- **Automorfismo:** Es un **endomorfismo** que además es un **isomorfismo** (es decir, una transformación biyectiva de un espacio sobre sí mismo).

Conexión con la Computación Cuántica

Aquí está el punto clave que justifica todo esto:

Las compuertas cuánticas (X, H, CNOT, etc.) son transformaciones lineales.

Cuando aplicamos una compuerta a un *qubit* (o a un registro de qubits), lo que estamos haciendo matemáticamente es aplicar una transformación lineal al vector de estado que lo representa.

El "escenario" es el espacio de Hilbert (un tipo especial de espacio vectorial complejo), y las "acciones" son las compuertas cuánticas.

Más allá de la estructura: añadiendo geometría

Hasta ahora, nuestros espacios vectoriales tienen "álgebra": podemos sumar y escalar vectores.

Pero nos faltan herramientas para la "geometría":

- ¿Cómo medimos la **longitud** de un vector?
- ¿Cómo determinamos el **ángulo** entre dos vectores?
- ¿Qué significa que dos vectores sean **perpendiculares**?

Para responder a esto, necesitamos enriquecer nuestro espacio vectorial con una nueva operación: el **producto interno**.

Producto Interno en Espacios Reales

Producto Interno Real (Def.)

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Un **producto interno** es una función que toma dos vectores, u y v , y devuelve un **escalar real**, denotado como $\langle u, v \rangle$, que cumple las siguientes propiedades para todos los $u, v, w \in V$ y todo escalar $c \in \mathbb{R}$:

1. **Simetría:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$

Nota Importante: Esta simetría simple es válida porque los escalares son Reales. En la próxima clase veremos que para espacios Complejos (como en cuántica), esta propiedad se ajusta a "Simetría Conjugada".

2. **Aditividad en el primer argumento:**

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

3. Homogeneidad en el primer argumento:

$$\langle c \cdot u, w \rangle = c \langle u, w \rangle$$

4. Definida positiva:

- $\langle v, v \rangle \geq 0$
- $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = \vec{0}$ (el vector nulo).

Un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con un producto interno se llama **Espacio Euclídeo**.

Nota: ¿Y la Linealidad en el Segundo Argumento?

Nuestra definición axiomática solo exige la linealidad (aditividad y homogeneidad) para el **primer argumento**. ¿Por qué no para el segundo?

La respuesta es que no es necesario: la linealidad en el segundo argumento es una **consecuencia directa** de los otros axiomas.

- **La Clave:** La propiedad de **Simetría** ($\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$) es la que nos permite "transferir" la linealidad de un argumento al otro.
- **El Resultado:** Al exigir simetría y linealidad en un argumento, la linealidad en el otro viene "**gratis**". Esto nos permite tener un conjunto de axiomas **mínimo y elegante**.

La Terminología Formal:

Una función que es lineal en ambos argumentos se llama una **forma bilineal**.

El Ejemplo Clave: Producto Escalar (Dot Product)

El producto interno más famoso y que usaremos constantemente es el **producto escalar** en $\mathbb{R}^n$.

Dados dos vectores $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, \dots, v_n)$, su producto escalar es:

$$\langle u, v \rangle = u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

- **Ejemplo en $\mathbb{R}^3$:**

Sean $u = (1, 2, -3)$ y $v = (4, 0, -1)$.

$$\langle u, v \rangle = (1)(4) + (2)(0) + (-3)(-1) = 4 + 0 + 3 = 7$$

Se puede verificar que esta operación cumple los axiomas del producto interno.

Norma: La Longitud de un Vector

El producto interno nos da una forma natural de definir la "longitud" o **norma** de un vector.

Norma inducida (Def.)

La norma de un vector v , denotada $\|v\|$, se define como:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Esta definición es general y aplica a cualquier espacio con producto interno. Nos permite extender la noción de "longitud" a vectores en espacios de dimensiones superiores o abstractos donde no podemos "visualizar" directamente.

Norma: La Longitud de un Vector en $\mathbb{R}^n$

En particular, en $\mathbb{R}^n$, usando el producto escalar que ya definimos, la norma de $v = (v_1, \dots, v_n)$, se convierte en:

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

¡Esto es la familiar fórmula de la distancia, o el Teorema de Pitágoras generalizado!

- Para $v = (3, 4) \in \mathbb{R}^2$, $\|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Vectores Unitarios y Normalización

Un vector cuya norma es igual a 1 se llama **vector unitario**. Son fundamentales en computación cuántica.

Para cualquier vector no nulo v , podemos encontrar su vector unitario correspondiente (es decir, un vector que apunta en la misma dirección pero tiene longitud 1). Este proceso se llama **normalización**.

Para normalizar un vector v , simplemente lo dividimos por su norma:

$$\hat{v} = \frac{1}{\|v\|} v$$

El vector $\hat{v}$ es la versión normalizada de v .

Ortogonalidad: La "Perpendicularidad" Abstracta

El producto interior nos permite **generalizar** el concepto geométrico de perpendicularidad a cualquier espacio vectorial abstracto.

Ortogonalidad (*Def.*)

Dos vectores u y v se dicen **ortogonales** si su producto interior es cero.

$$\langle u, v \rangle = 0$$

Esta definición algebraica captura y extiende la noción geométrica de que dos vectores forman un ángulo de 90° entre sí.

- **Ejemplo en $\mathbb{R}^2$:**

Sean $u = (2, 1)$ y $v = (-1, 2)$.

$$\langle u, v \rangle = (2)(-1) + (1)(2) = -2 + 2 = 0$$

Por lo tanto, u y v son ortogonales (y en este espacio euclídeo en particular, son perpendiculares).

Ortogonalidad $\neq$ Perpendicularidad

Analicemos el caso extremo: **el vector nulo** ($\vec{0}$).

- **La visión Algebraica (Ortogonalidad):** Por las propiedades de los espacios vectoriales sabemos que para cualquier vector v se cumple que:

$$\langle \vec{0}, v \rangle = 0$$

Así, **el vector nulo es ortogonal a todos los vectores del universo.**

- **La visión Geométrica (Perpendicularidad):**

Para que dos vectores sean *perpendiculares*, deben tener una dirección definida en el espacio cruzándose en un ángulo exacto de 90° .

Pero el vector $\vec{0}$ es solo un punto; ¡no tiene longitud ni apunta hacia ningún lado! Al no poder formar un ángulo, **no tiene sentido decir que es perpendicular a nada.**

Moraleja: La ortogonalidad sobrevive y funciona matemáticamente incluso cuando la geometría clásica "se rompe" o deja de tener sentido visual.

La interpretación geométrica en $\mathbb{R}^n$

Para cualquier par de vectores **no nulos** $u, v \in \mathbb{R}^n$, el producto escalar está relacionado con el ángulo θ por

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos(\theta).$$

Como las normas no son cero, podemos despejar:

$$\cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

En particular, si u y v son ortogonales, $\langle u, v \rangle = 0$ y entonces $\cos(\theta) = 0$; por lo tanto, $\theta = 90^\circ$.

[Abrir aplicación interactiva para visualizar el producto escalar](#)

Ejercicio: Cálculos Básicos

Sean los vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$u = (2, -2, 1)$$

$$v = (1, 2, 2)$$

Instrucción:

Calcula lo siguiente:

1. El producto interno $\langle u, v \rangle$.
2. Las normas $\|u\|$ y $\|v\|$.
3. Determina si los vectores son ortogonales.

Solución: Cálculos Básicos

$u = (2, -2, 1)$ y $v = (1, 2, 2)$.

1. Producto Interno:

$$\langle u, v \rangle = (2)(1) + (-2)(2) + (1)(2) = 2 - 4 + 2 = 0$$

2. Normas:

$$\|u\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

$$\|v\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

3. Ortogonalidad:

Como $\langle u, v \rangle = 0$, podemos concluir que **sí, los vectores son ortogonales.**

Ejercicio: Normalización y Ángulo

Parte A: Normaliza el vector $w = (1, 2, -2) \in \mathbb{R}^3$.

Parte B: Encuentra el ángulo θ entre los vectores $a = (1, 0)$ y $b = (1, 1)$ en $\mathbb{R}^2$.

Solución: Normalización y Ángulo

Parte A: Normalizar $w = (1, 2, -2)$

1. Calcular la norma:

$$\|w\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

2. Dividir el vector por su norma:

$$\hat{w} = \frac{1}{\|w\|} w = \frac{1}{3} (1, 2, -2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

Parte B: Ángulo entre $a = (1, 0)$ y $b = (1, 1)$

1. Calcular producto interno: $\langle a, b \rangle = (1)(1) + (0)(1) = 1$.

2. Calcular normas:

$$\|a\| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1.$$

$$\|b\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

3. Aplicar la fórmula del coseno:

$$\cos(\theta) = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \|b\|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

4. Encontrar el ángulo:

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ.$$